

-Projektna dokumentacija:

-U ovom dokumentu nalaze se opisi dijagrama, dok ce slike biti u zasebnim .png datotekama.

-Tema: Catan

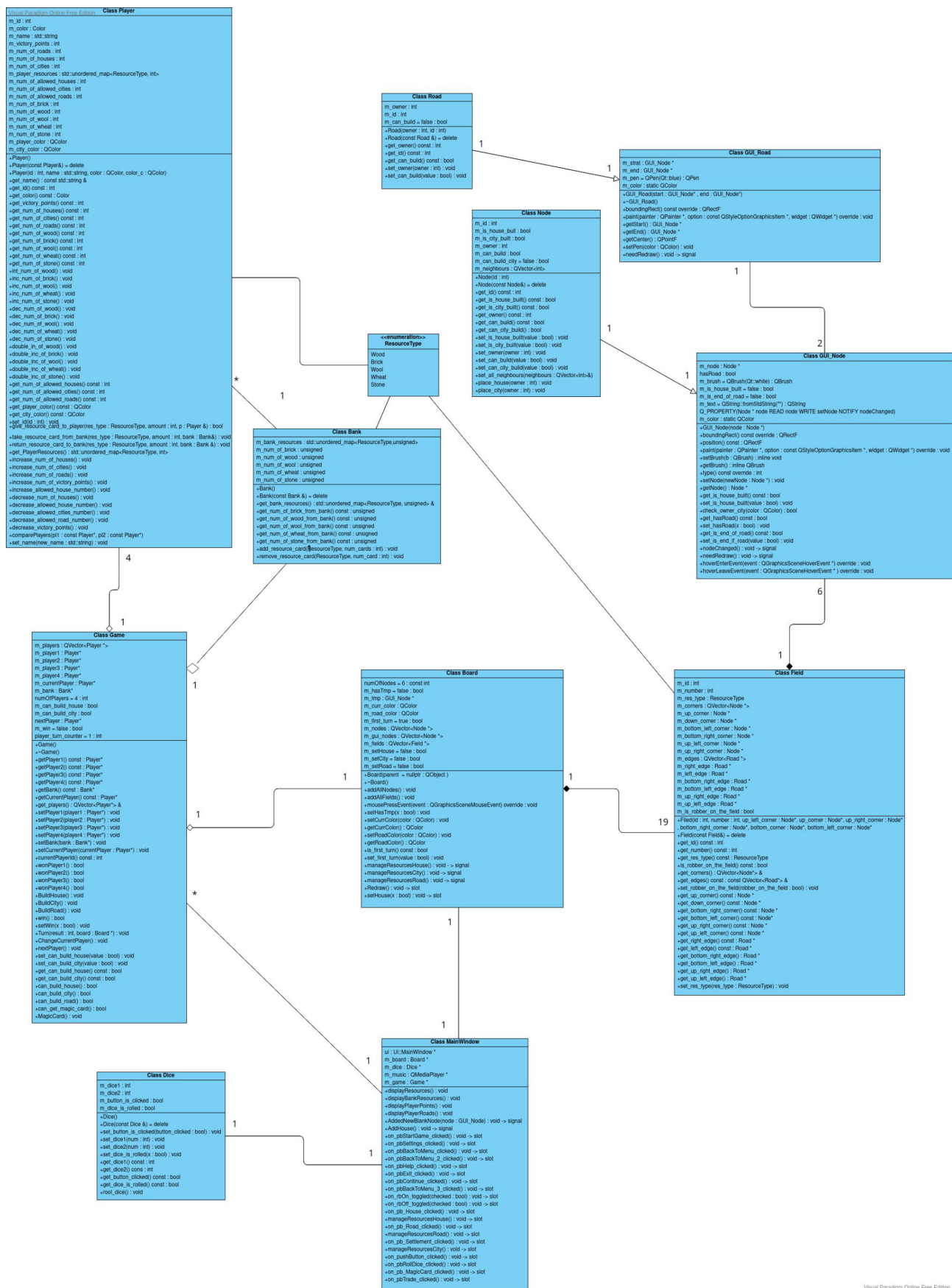
-Clanovi tima:

1. Luka Bura 218/2019
2. Luka Vukotic 120/2019
3. Stefan Neskovic 286/2021
4. Stefan Drljevic 103/2019

1. Dijagram klasa:

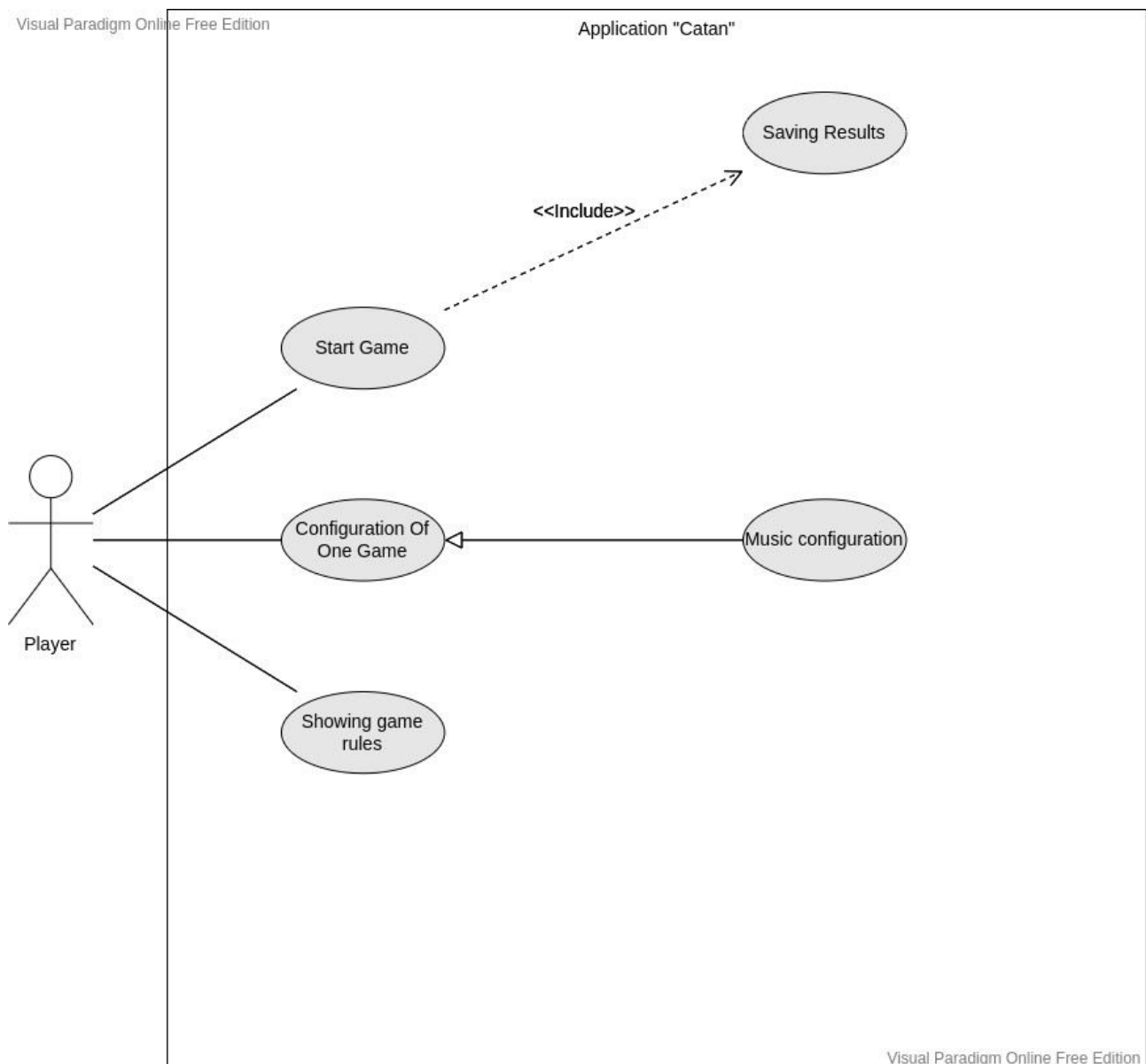
-Dijagram klasa sadrzim sve klase koje se koriste u nasem projektu, kao i njihovo povezivanje. U odnosu na inicijalan dijagram klase, novi dijagram je znatno veci. U prilogu su slike citavog dijagrama klasa.

-Dijagram klasa se koristi se za opšte konceptualno modelovanje strukture aplikacije, kao i za detaljno modelovanje prevođenja modela u programski kod.



2. Dijagram slucajeva upotrebe

-Igrac na raspolaganju ima mogucnost da izmeni podesavanja, zapocne igru ili prikaze pravila igre. Nakon zavrsetka partije prikazuje se ime porednika.



3. Dijagra za podesavanja igre

-Prilikom odabira dugmeta „Settings“ u pocetnom meniju, igracu se prikazuje novi prozor u kome moze da podesava zvuk.

-U okviru sekcije „Music“ igrac moze da bira da li ce svoju partiju obogatiti prevedjenom muzikom za ovu igricu (pritiskom dugmeta „ON“) ili ce istu igrati bez ikakvih zvucnik efekata (pritiskom dugmeta „OFF“)

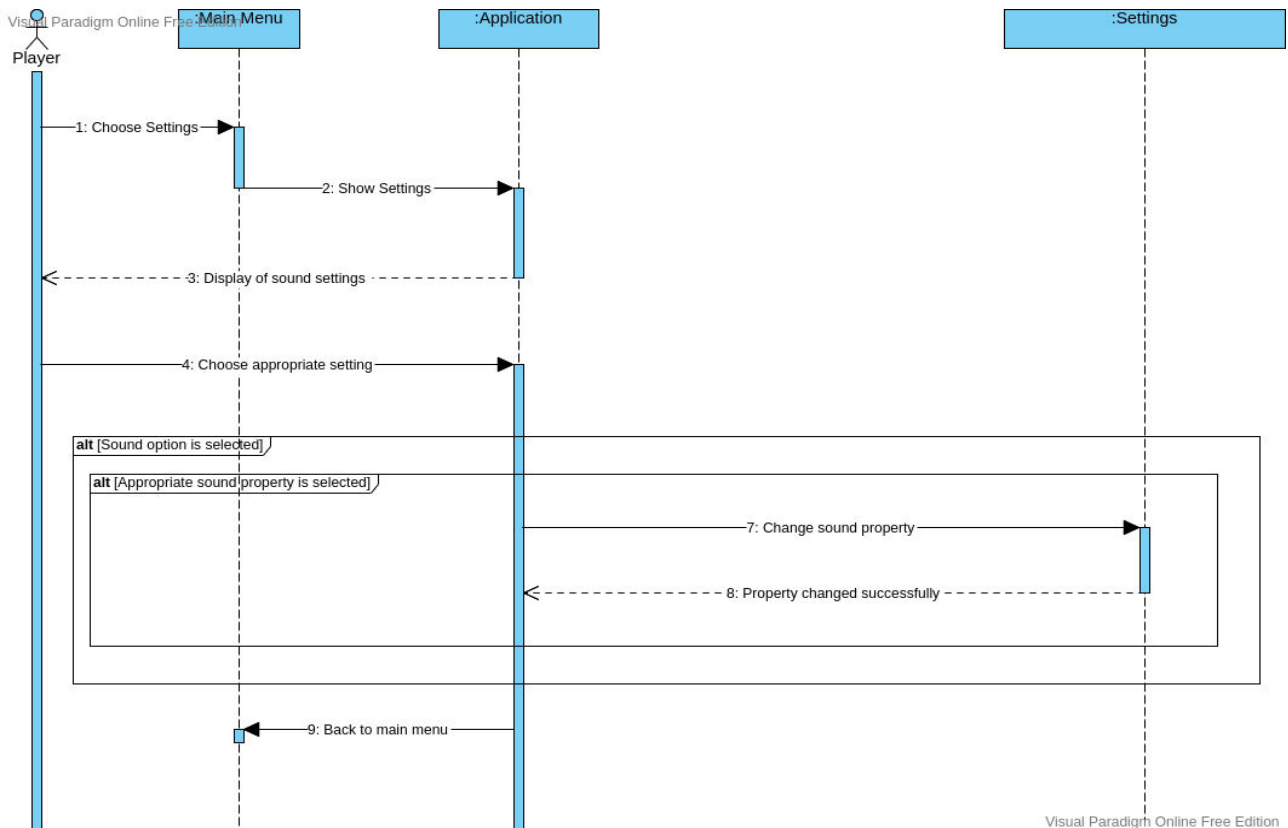
-Podrazumevani izbor za ovo podesavanje je „ON“.

-Nakon sto odabere podesavanja koja mu odgovaraju, igrac se vraca u pocetni meni pritiskom na dugme „Back to main menu“, odabrana podesavanja se dalje

prosleđuju aplikaciji i opcije podesavanja su uspesno sacuvana.

4. Dijagram konacnih rezultata

-Prilikom odabira dugmeta „Start Game“ u pocetnom meniju, igracu se prikazuje novi prozor u kojem pored boje koja ce ga predstavljati unosi i svoje ime koje ce biti



vidljivo tokom partije.

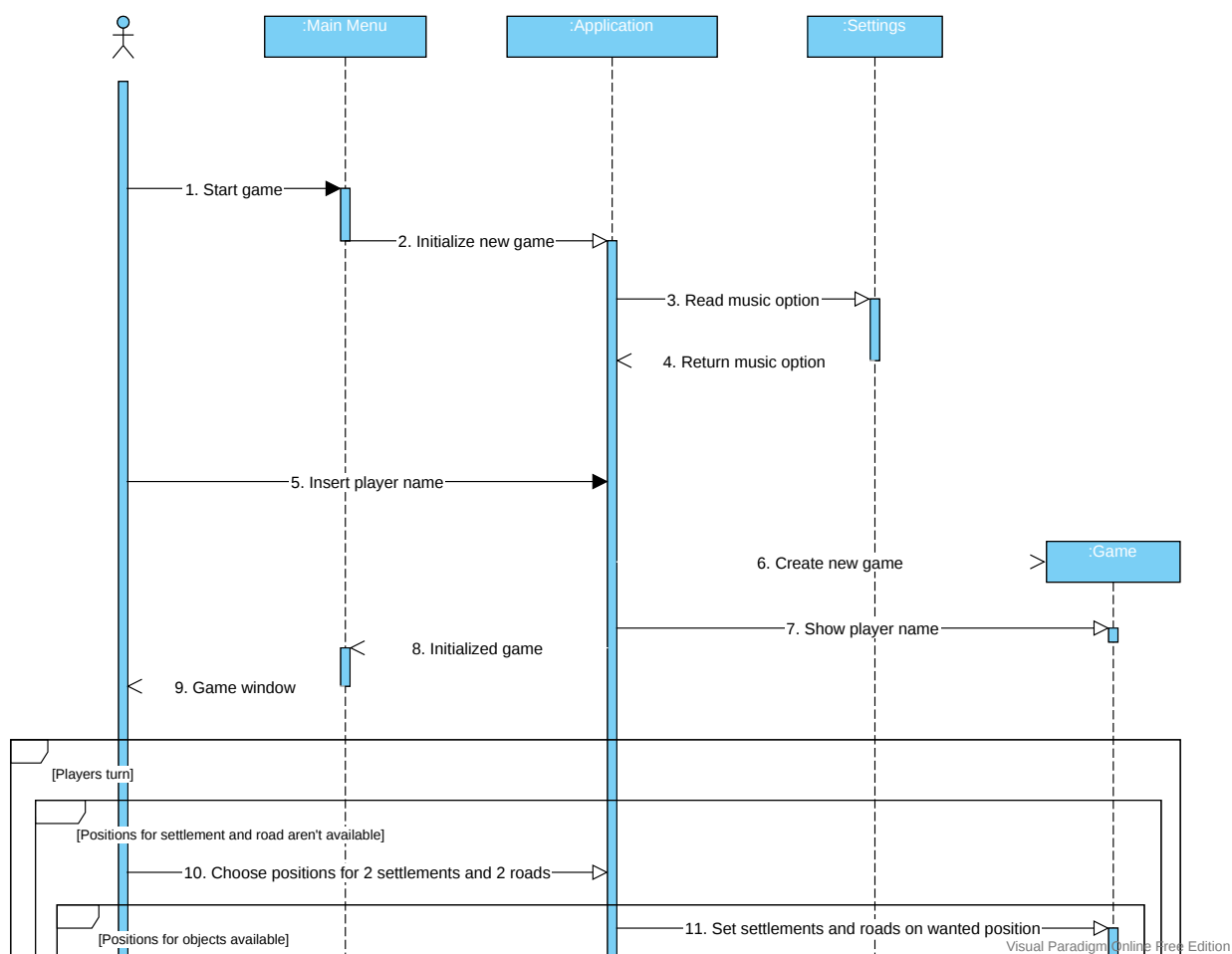
-Nakon sto neki od igraca dostigne 10 poena, igracima se prikazuje prozor u kojem prikazuje pobednik.

5. Dijagram sekvence – One Game

- Dijagram sekvence za jednu partiju nam pokazuje tok partije kroz glavne tacke:

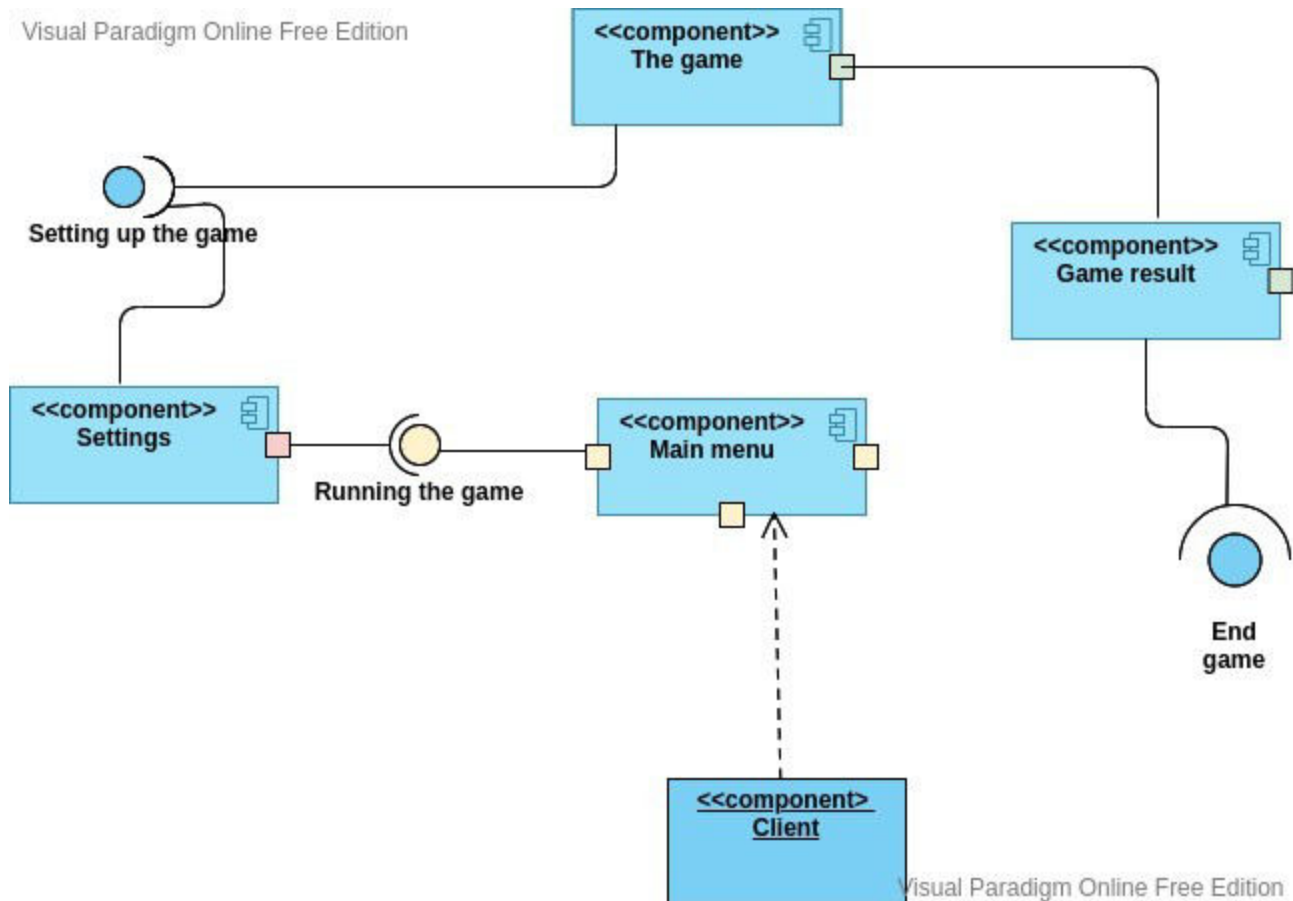
- ulazak u Main menu
- startovanje aplikacije
- namestanje podesavanja
- odigravanje partije
- ispis pobednika

Visual Paradigm Online Free Edition



6. Dijagram komponenti

Dijagram komponenata prikazuje organizaciju i zavisnosti između komponenata.



Opis slucajeva upotrebe:

- Kratak opis igre: Igrac zapocinje jednu partiju igre iz glavnog menija aplikacije. Aplikacija ucitava podesavanja partije kao i asete potrebne za odigravanje jedne partije. Nakon odigrane partije aplikacija skladišti podatke o odigranoj partiji.

- Akteri:

- Igrac

- Preduslovi: Aplikacija je pokrenuta i prikazuje glavni meni

- Postuslovi: Informacije o odigranoj partiji se trajno cuvaju

- Osnovni tok:

1. Igrac bira dugme "Zapocni igru" iz glavnog menija
2. Svaki od igraca upisuje zeljeno ime u adekvatno polje za odredjenog igraca
3. Aplikacija dohvata informacije o podesavanjima partije.
4. Aplikacija konstruise novu partiju i zapocinje je.
5. Postavljanje 2 naselja i 2 puta koji je vezan za to isto naselje u polja koja nisu vec zauzeta u narednom redosledu:

5.1 Uslov za postavljanje naselja na odredjeno polje jeste da ne postoji nijedno drugo naselje na bilo kom od susednih polja

5.1.1 Polja su susedna ukoliko ih razdvaja samo jedan putic

5.2 Igrac dobija po 1 resurs odgovarajuceg tipa, u odnosu na pozicije postavljanih kuca

6. Sve dok neki igrac ne dostigne 10 poena ponavljaju se sledeci koraci redosledom utvrdjenim u koraku 5.:

6.1 Igrac baca dve kockice i u zavisnosti od zbira brojeva na kocikcama se postupna na sledeci nacin:

6.1.1. Ukoliko je dobijeni zbir na kockicama jednak broju 7 ne desava se nista

6.1.2. Ukoliko je dobijeni zbir na kockicama razlicit od broja 7 postupna se po sledecim pravilima

6.1.2.1 Ukoliko igrac ima izgradjenu kucicu koja pokriva neko polje na kome se nalazi broj jednak dobijenom zbiru kockica iz koraka 6.1 dobija jednu karticu resursa na kome se nalazi taj broj

6.1.2.2 Ukoliko igrac ima izgradjen grad koji pokriva neko polje na kome se nalazi broj jednak dobijenom zbiru kockica iz koraka 6.1 dobija dve kartice resursa na kome se nalazi taj broj

6.3 U okviru svog poteza svaki igrac moze izgraditi neki objekat ili kupiti magicnu karticu pod sledecim uslovima:

6.3.1 Da bi igrac sagradio jedan putic potrebna mu je jedna kartica resursa gline i jedna kartica resursa drveta

6.3.2 Da bi igrac sagradio jedno naselje potrebna mu je jedna kartica resursa sena, jedna kartica resursa gline, jedna kartica resursa drveta i jedna kartica resursa ovce

6.3.3 Da bi igrac sagradio jedan grad potrebno mu je da ima tri kartice resursa kamena i dve kartice resursa sena takodje grad moze da bude sagradjen samo na mestima gde je taj igrac prethodno imao izgradjeno naselje

6.3.4 Da bi igrac dobio od banke jednu magicnu karticu potrebno je da kod sebe ima jednu karticu resursa ovce, jednu karticu resursa sena i jednu karticu resursa kamena

6.3.5 Prilikom svake izgradje nekog objekta ili kupovine magicne kartice igrac vraca banci odredjeni broj resursa pod stavkama 6.3.1 , 6.3.2 , 6.3.3 , 6.3.4

6.4 U svakom potezu svaki igrač ima pravo da banci vrati, ukoliko ima mogućnost, 4 kartice istog resursa i da uzme iz banke jednu karticu resursa po želji

6.5 Potez svakog igrača se završava ukoliko pritisne dugme "Dalje" i tada se prelazi na sledećeg igrača.

7. Poeni se dobijaju na sledeći način:

7.1 Za svako izgrađeno naselje igrač dobija jedan poena

7.2 Za svaki izgrađeni grad igrač dobija dva poena ali gubi jedan poen jer se grad gradi na mestu nekog od naselja tog igrača

7.3 Ukoliko igrač ima više od 7 putica, i ako niko od ostalih igrača nema više putica od njega, igrač dobija dva poena

7.3.1 Dva poena dobijena za najviše putica igrač može izgubiti u slučaju da drugi igrač u međuvremenu sagradi više povezanih putica od njega

8. Na kraju svake partije informacije o pobedniku se prikazuju u odgovarajuće prozoru.

- Alternativni tokovi:

- A1: Neočekivani izlaz iz aplikacije. U slučaju da u bilo kom koraku korisnik isključi aplikaciju, sve eventualno zapamćene informacije o trenutnoj partiji igre se poništavaju i aplikacija prestaje sa radom. Slučaj upotrebe se završava.

- Podtokovi: /

- Specijalni zahtevi: /

- Dodatne informacije: Tokom trajanja partije, aplikacija pamti informacije o broju poena svakog od igrača